

Rockchip麦克风阵列设计参考文档

文件标识: RK-KF-SF-001

发布版本: V1.2.1

日期: 2026-01-13

文件密级: ☐绝密 ☐秘密 ☐内部资料 ☒公开

免责声明

本文档按“现状”提供，福州瑞芯微电子股份有限公司（“本公司”，下同）不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因，本文档将可能在未经任何通知的情况下，不定期进行更新或修改。

商标声明

“Rockchip”、“瑞芯微”、“瑞芯”均为本公司的注册商标，归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标，由其各自拥有者所有。

版权所有 **© 2026 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴，非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: www.rock-chips.com

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

前言

概述

本文提供一个麦克风阵列结构设计参考文档，工程师可以参照相关内容进行麦克风阵列设计。

产品版本

芯片名称	内核版本
------	------

芯片名称 内核版本	
全平台	本文与内核无关，仅作为麦克风阵列设计的参考文档

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

技术支持工程师

修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V1.0.0	李茂发	2020-03-31	初始版本
V1.1.0	李茂发	2020-07-23	修改验收标准
V1.2.0	李茂发	2022-06-01	修改 麦克风阵型
V1.2.1	李茂发	2026-01-13	修改麦克风标准，新增 声源定位 参考设计

目录

[TOC]

线阵设计参考

线型麦克风阵列沿直线摆放，具有结构简单、易于安装部署、成本低等优势，适用于会议系统、智能音箱、语音助手等对[横向拾音范围](#)有要求的场景。麦克风间距可以采用固定间距和非固定间距两种形式：

- **固定间距**：建议麦克风间距为30mm-50mm，默认推荐35mm。该间距范围基于人耳听觉特性和常见声学环境优化，可有效平衡空间分辨率与系统复杂度，[减少旁瓣干扰](#)。
- **非固定间距**：建议最小麦克风间距不高于30mm，以保证近场拾音性能。非固定间距设计可根据实际应用需求灵活调整，适用于特殊安装场景。

线型麦克风阵列在0°~180°范围内形成多个定向波束，波束数量与麦克风数量无关，取决于算法预先设计的波束数量：

- 3波束模式：默认方向为0°、90°和180°，适用于需要覆盖正面、侧面和背面的场景
- 5波束模式：默认方向为0°、45°、90°、135°和180°，提供更精细的横向拾音覆盖

图1-图4为2mic、4mic、6mic和8mic线型三波束阵列示意图（注：麦克风数量不限，2个麦克风及以上即可构建线阵，但麦克风数量越多，波束指向性和空间分辨率越高）。



图 1 2mic线型三波束阵列示意图

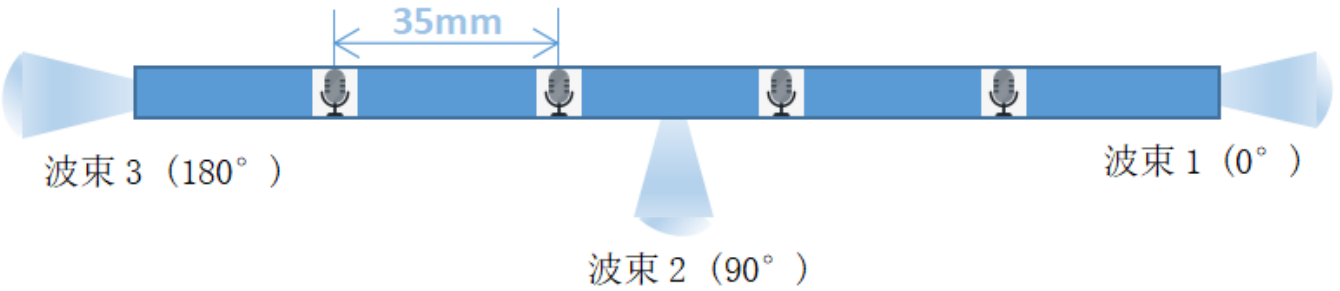


图 2 4mic线型三波束阵列示意图

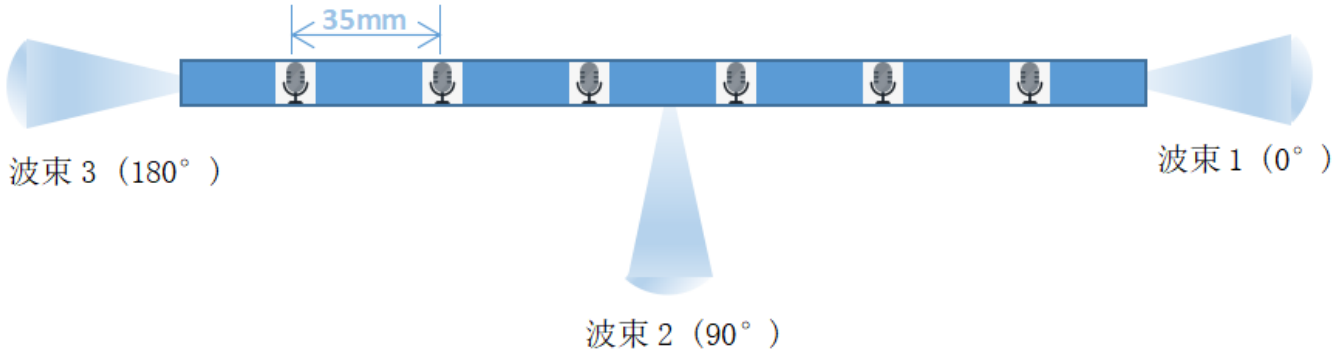


图 3 6mic线型三波束阵列示意图

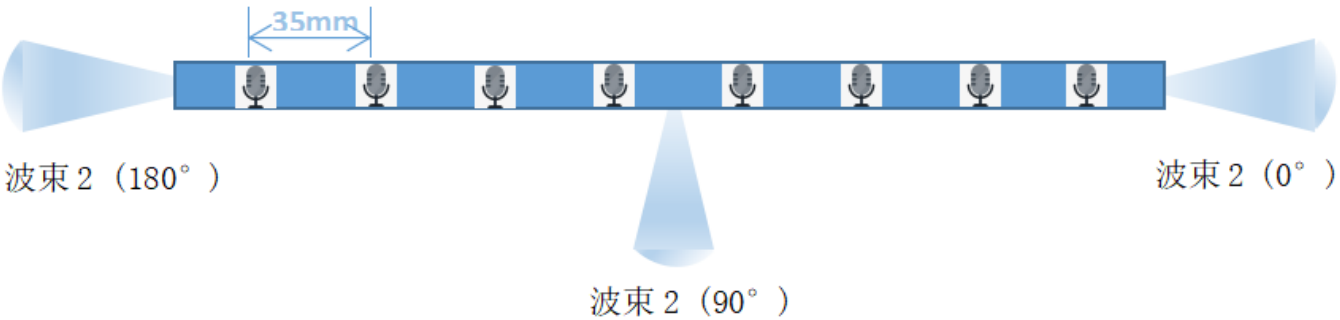


图 4 8mic线型三波束阵列示意图

圆阵设计参考

圆型麦克风阵列是一种环形分布的麦克风阵列结构，具有360°全向拾音覆盖、空间分辨率均匀、波束转向灵活等优势，适用于需要全方位语音采集的场景，如圆桌会议系统、智能机器人、全景监控设备等。

圆型阵列分为两种形式：

- **均匀圆阵**：麦克风等角度均匀分布在圆周上，具有对称性好、波束指向性一致、算法实现简单等特点
- **非均匀圆阵**：麦克风按特定规律非等角度分布，可优化特定频段的空间分辨率，减少栅瓣干扰

设计要求：

- 麦克风数量：必须≥3个，且所有麦克风不能成直线排布，否则会退化为线阵
- 阵列半径：默认推荐35mm，该半径基于声波长和常见应用场景优化，可平衡空间分辨率与安装尺寸

均匀圆阵波束形成特点：

- 覆盖范围：可在0-360°全范围内形成多个定向波束
- 波束间隔：与波束数量相关，如四波束间隔为90°、六波束间隔为60°、八波束间隔为45°，依此类推
- 空间均匀性：各方向波束性能一致，无明显方向性偏差

图5和图6为3mic、4mic、6mic和8mic均匀圆阵示意图（注：麦克风数量不限，3个麦克风及以上即可构建圆阵，麦克风数量越多，波束指向性和空间分辨率越高）。

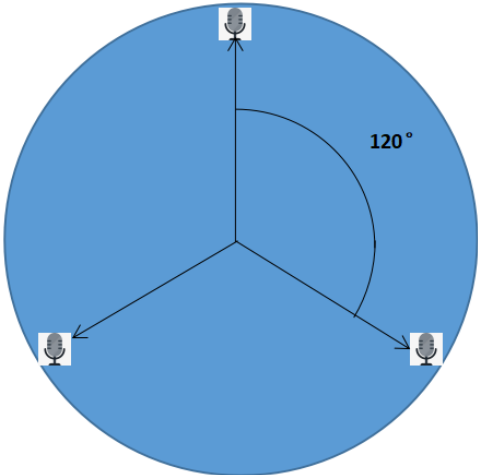


图 5 3mic和4mic圆型阵列示意图

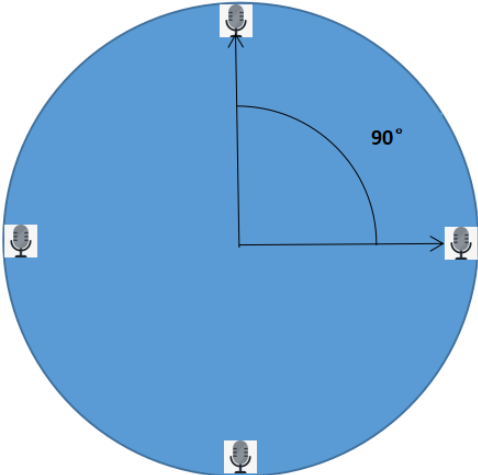
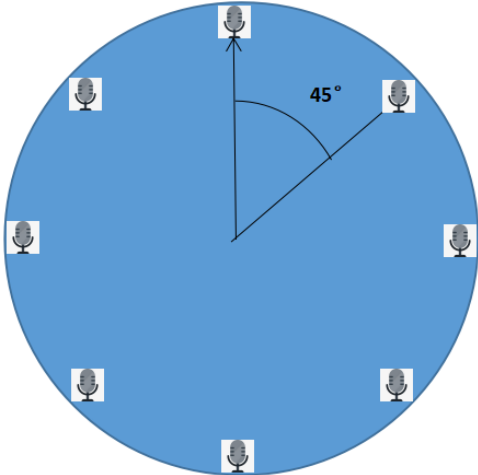
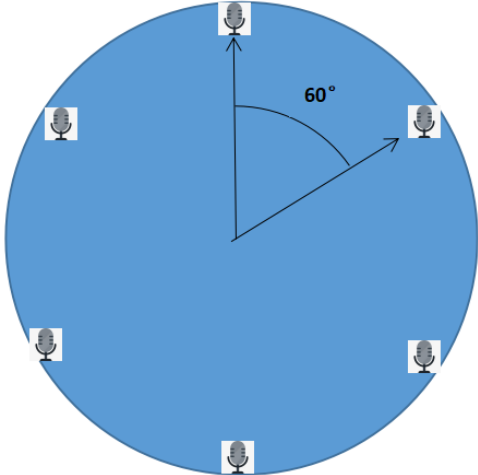


图 6 6mic和8mic圆型阵列示意图



麦克风阵列声源定位能力

不同类型的麦克风阵列具有不同的声源定位能力，主要体现在定位角度范围和维度上。

线阵声源定位能力

线阵麦克风阵列仅支持180°平面角声源定位，适用于需要覆盖特定方向的场景，其定位精度

在阵列轴线方向（0°和180°）最高，垂直于阵列轴线方向（90°）精度相对较低。

圆阵声源定位能力

圆阵麦克风阵列支持360°平面角全向声源定位，适用于需要全方位覆盖的场景。

- 平面定位：可实现0-360°范围内的精确声源定位
- 俯仰角定位：圆阵理论上可通过算法支持俯仰角（高度方向）定位，但由于阵列结构限制，实际定位精度较差，不推荐使用

三维阵列声源定位能力

三维阵列通过在空间多个维度部署麦克风，可实现空间三维声源定位，包括平面角和俯仰角：

- 俯仰角定位：当阵列在XZ方向（高度-深度平面）能构成面阵时，即可支持俯仰角定位

- 平面角定位：若XY方向（水平平面）仅构成线阵，则只支持180°平面角扫描。若XY方向能构成面阵，则可支持360°全向平面角扫描

如图7所示，该三维阵列支持180°平面角定位和俯仰角定位，适用于需要空间精确声源定位的场景，如智能监控、虚拟现实设备等。

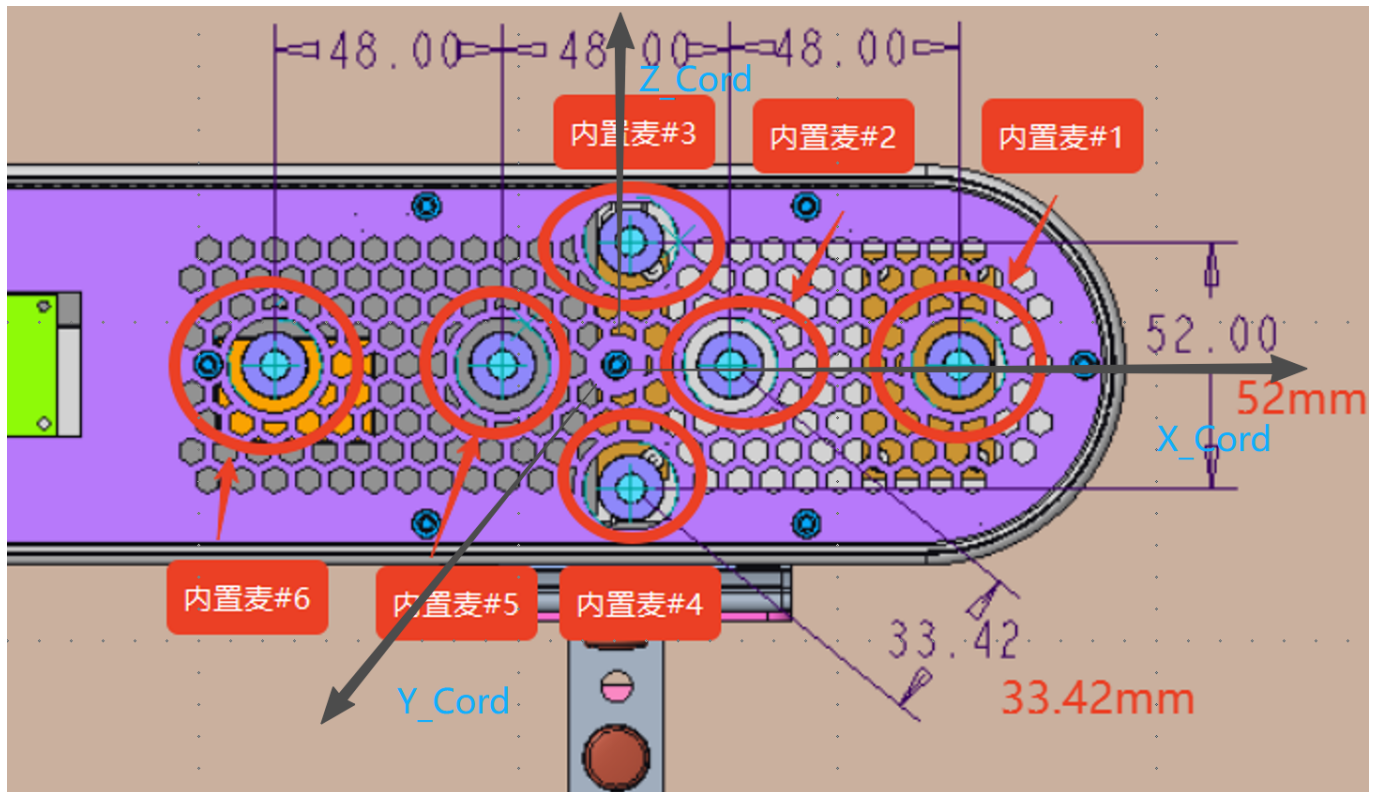


图 7 三维阵列示意图

麦克风选型参考

麦克风选型

采用全向麦克风，并具备以下条件：

1. 灵敏度 (Sensitivity)

- 数字麦克风：不低于-27dBFS
- 模拟麦克风：期望值 ≥ -38 dBV @94dB、1kHz
 - 模拟MEMS硅麦克风基本能够满足该要求
 - 驻极体ECM麦克风需认真选型，-42 dBV及以下的不推荐使用
- 多麦克风一致性：焊接前器件灵敏度差异 $\leq \pm 1$ dB

2. 信噪比 (SNR)

- 期望值 ≥ 64 dB
- 成本敏感场景可适当放宽至 ≥ 60 dB
- 本底噪声：数字和模拟麦克风底噪均不能高于-70dBFS

3. 声学过载点 (AOP)

- 典型值 ≥ 120 dB SPL
- 对于自身播音功率较大的设备（如大音箱、电视回音壁等），需进一步提高该参数

4. 频率响应

- 典型值 $\leq \pm 2\text{dB}$ @ 100Hz - 8kHz (对应16kHz采样率的1/2频带)
- 有条件情况下建议 $\leq \pm 1.5\text{dB}$
- 100Hz-8kHz范围内频响波动需 $\leq 2\text{dB}$

5. 总体谐波失真 (THD)

- 典型值 $\leq 1\%$ @ 110dB SPL
- 确保在大音量输入时仍保持良好的信号质量

6. 幅度一致性

- 在100%音量下录音，各个麦克风声道的幅度需保持一致

7. 相位一致性

- 各个麦克风通道接收到同一信号的时间差需保持稳定
- 避免因相位差异导致波束形成效果劣化

以上参数需综合考虑，根据实际应用场景和成本预算进行平衡取舍。

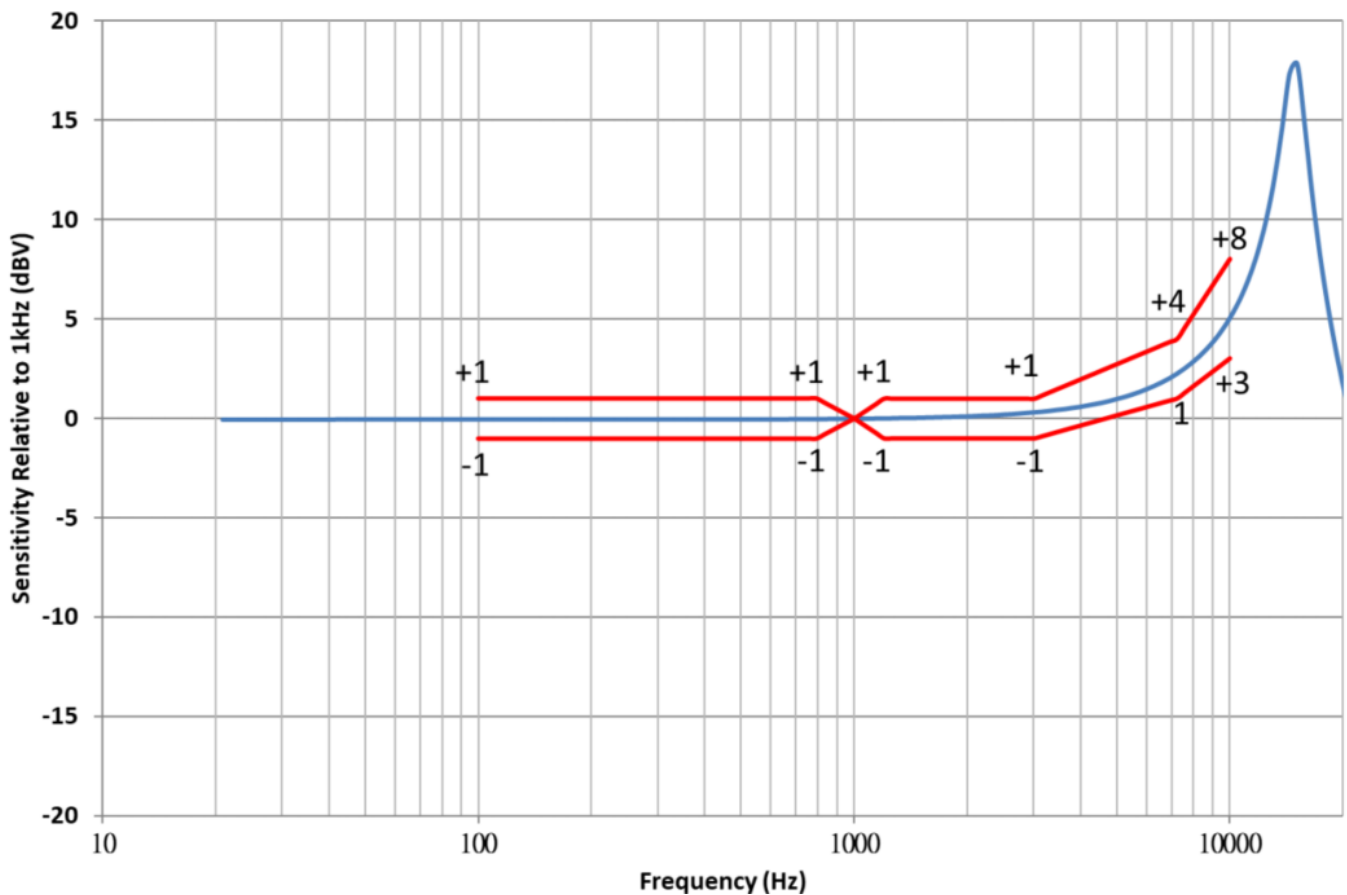


图 8 频响曲线示意图

参考选型

以RK采用的麦克风为例，具体参数如下：

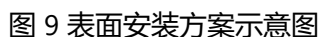
模拟硅麦两款兼容料：[3SM121MZT1UA.pdf](#)和[WMM7037AT6.pdf](#) PDM硅麦两款兼容料：[3SM222KMT1KA-P.pdf](#)和[WMM7037AT6.pdf](#)

麦克风的详细结构设计建议参考：[\[Rockchip 麦克风结构设计建议_V1.0_20241220_CN.pdf\]\(./pics/Rockchip 麦克风结构设计建议_V1.0_20241220_CN.pdf\)](#)

- 麦克风阵列需要减震密封处理，为保证麦克风的声​​音采集效果，将麦克风固定于硅胶套内，且麦克风和硅胶之间有腔体存在，保证声音能够直达收音孔；
- 声音传播路径不允许有空腔存在，可将麦克风直接安装在表面或者采用面壳安装方式进行布置；
- 麦克风阵列的数量、间距及安装位置要满足算法要求；
- 麦克风远离干扰和振动（喇叭振动、结构转动振动），避免结构振动对麦克风造成影响；对于振动有两个基本措施，一是堆叠布局时麦克风尽量远离喇叭；二是使用软硅胶套、减震棉等进行密封减震缓冲；
- 避免结构内部声音传播，建议麦克风阵列和喇叭放在不同腔体内，对腔体内的麦克风和喇叭进行密封处理。

推荐采用表面安装和面壳安装两种形式的安装方式，两种方式的结构设计建议参照下述方案说明。

该结构方案麦克风阵列和硅胶套装配后固定于面壳上，将麦克风直接暴露在空气中进行录音采集。表面安装方案如图9所示：



该结构方案麦克风阵列和硅胶套装配后固定于面壳上，通过面壳上的拾音孔进行录音采集。面壳安装方案如图10所示：

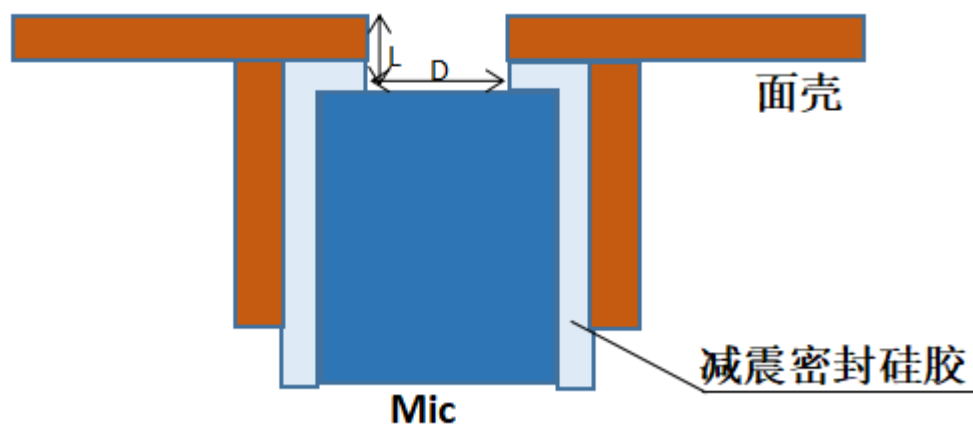


图 10 面壳安装方案示意图

按照以下设计要求进行面壳安装：

- a) 麦克风固定于硅胶套内，且注意麦克风和硅胶套上端和面壳内表面一定不能存在空腔，避免腔体反射对麦克风录音效果影响。空腔如图11所示；
- b) 麦克风拾音端面 and 面壳拾音孔外表面之间距离越短越好（ $L < 3\text{mm}$ ），声孔直径尽量大（ $D > 1\text{mm}$ ），建议保证 $L/D < 3$ ；
- c) 根据应用场景情况，可在麦克风表面增加防风棉（类似车载空调风直吹场景）和防尘棉等零件。

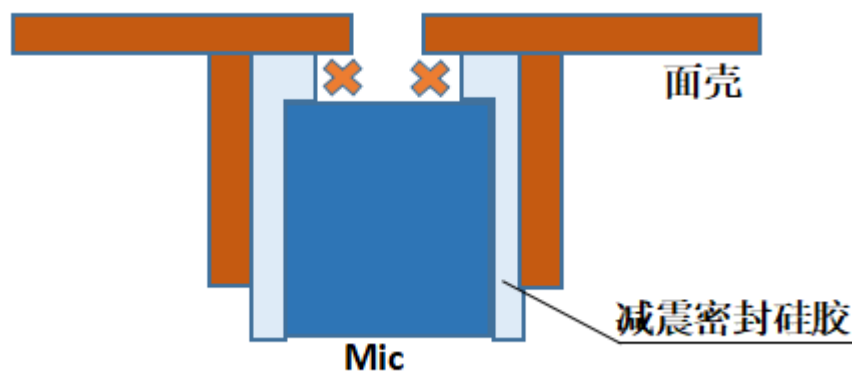


图 11 空腔示意图

验收要求

- 麦克风密封性：即物理密封麦克风后录得音频振幅差。该项应大于15dB，以20dB为宜；
- 麦克风一致性：麦克风之间应保持良好的相位和幅值一致性。各麦克风与参考麦克风的时延应稳定，最大波动不超过一个点；远场测试各麦克风与参考麦克风的幅值应该一致；

回声消除功能设计

回采设置

支持软硬件回采两种形式，推荐硬回采。回声消除参考信号越接近扬声器中播放的模拟信号则回声消除效果越好。使用ADC将扬声器即将输出的模拟信号，与麦克采集信号同步采集送进算法。

扬声器要求

- 喇叭和麦克风距离尽量远，喇叭到麦克风的声压不超过 90 分贝（在麦克风处测得），人声音量和喇叭音量强度信噪比不低于-25dB（人声到麦克风的声压约 65 分贝）；
- 在最大音量输出的情况下，THD满足以下条件，100Hz小于10%，200Hz小于6%，350Hz以上小于5%。若低频失真超过10%，建议加滤波器滤除低频部分；
- 在结构上，要使喇叭到麦克的距离尽量远，低音单元腔体可以采用无源振膜或者倒相孔提升音质，但结构设计上，无源振膜和倒相孔也要尽量远离麦克风；
- 扬声器要与其它机构件至少保留1mm的间距，振膜上方与机构件至少保留1.5mm的间隙，防止喇叭碰到结构件产生振动和异音；
- 建议扬声器和麦克风阵列放在不同腔体内。